Flächeninhalt Lösungen · mehr

1. **$A = 1$**

Nullstellen -1, 0, 1; punktsymmetrisch $\Rightarrow$ A = 2 · Integral von -1 bis 0 = 2 · $[\frac{1}{2}\ x^4 - x^2]$ von -1 bis 0 = 2 · $\frac{1}{2} = 1$

2. **Integral von -1 bis 3 über $(-2x^2 + 4x + 6) = \frac{64}{3}$**

h $\geq$ g auf $[-1; 3] \Rightarrow$ Integral von -1 bis 3 über $(-2x^2 + 4x + 6) = [-\frac{2}{3}\ x^3 + 2x^2 + 6x] = 18 - (-\frac{10}{3}) = \frac{64}{3}$

3. **Integral von -3 bis $0 = \frac{27}{4}$**

Integral von -3 bis $0 = [\frac{1}{4}\ x^4 + x^3] = 0 - (\frac{81}{4} - 27) = \frac{27}{4}$